

Rangkuman

1. HTML

HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman Web. Dengan html Anda dapat membuat situs web Anda sendiri serta html mudah dipelajari, Pertama-tama download aplikasi Visual Studio Code tujuannya untuk membuat halaman web menggunakan aplikasi tersebut, pada saat di dalam aplikasi Visual Studio Code download Live server dan Prettier untuk Menampilkan hasil HTML/CSS/JS di browser. belajar dengan Web W3School, disana ada lebih dari 200 contoh.

2. HTML dasar dan element

HTML memberi struktur pada halaman dengan menggunakan elemen-elemen tertentu yang dikenal sebagai tag. digunakan untuk mendefinisikan struktur konten di halaman web, seperti:

- Deklarasi ini `<!DOCTYPE html>` mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5
- Elemen `<html>` adalah elemen akar dari halaman HTML
- Elemen ini `<head>` berisi informasi meta tentang halaman HTML
- Elemen ini `<title>` menentukan judul untuk halaman HTML (yang ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman)
- Elemen ini `<style>` digunakan untuk menentukan informasi gaya untuk satu dokumen
- Elemen ini `<meta>` biasanya digunakan untuk menentukan set karakter, deskripsi halaman, kata kunci, penulis dokumen, dan pengaturan viewport.
- Elemen `<body>` mendefinisikan badan dokumen, dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat, seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dll.
- Elemen ini `<h1>` mendefinisikan judul besar
- Elemen `<p>` mendefinisikan sebuah paragraf

Tag html tidak peka huruf besar/kecil contohnya `<P>` artinya sama dengan `<p>`.

- Atribut HTML
- Semua elemen HTML dapat memiliki atribut
- Atribut menyediakan informasi tambahan tentang elemen
- Atribut selalu ditentukan di tag awal
- Atribut biasanya datang dalam pasangan nama/nilai seperti: `nama="nilai"`

3. Judul HTML

Judul html adalah judul atau subjudul yang ingin Anda tampilkan di halaman web .

Contoh:

```
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
```

`<h1>` Judul harus digunakan untuk judul utama, dan memiliki ukuran font yang paling besar diikuti oleh `<h2>` judul-judul, lalu yang kurang penting `<h3>`, dan seterusnya. Setiap judul HTML memiliki

ukuran default. Namun, Anda dapat menentukan ukuran untuk setiap judul dengan style atribut, menggunakan properti CSS font-size:

4. Paragraf HTML

Sebuah paragraf selalu dimulai pada baris baru, dan peramban secara otomatis menambahkan spasi (margin) sebelum dan sesudah paragraf.

- Elemen `<p>` mendefinisikan sebuah paragraf
- `<br>` mendefinisikan jeda baris. Gunakan `<br>` jika Anda menginginkan jeda baris (baris baru) tanpa memulai paragraf baru:
- `<hr>` mendefinisikan pemisah tematik pada halaman HTML, dan paling sering ditampilkan sebagai aturan horizontal.
- `<pre>` mendefinisikan teks yang telah diformat sebelumnya.

5. HTML Style atau CSS

Atribut html style digunakan untuk menambahkan gaya ke suatu elemen, seperti warna, font, ukuran, sama dengan CSS atau singkatan dari **Cascading Style Sheets**, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen dalam halaman web yang ditulis dengan HTML., dapat dilakukan dengan style atribut. Atribut html style memiliki sintaksis berikut:

Salah satu contoh html style, mengatur warna latar belakang halaman menjadi biru muda:

```
<body style="background-color:powderblue;">
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
```

- Gunakan `style` atribut untuk menata elemen HTML
- Gunakan `background-color` untuk warna latar belakang
- Gunakan `color` untuk warna teks
- Gunakan `font-family` untuk font teks
- Gunakan `font-size` untuk ukuran teks
- Digunakan `text-align` untuk penyelarasan teks

CSS bisa ditulis langsung di dalam tag `<style>`, atau dimasukkan dalam file terpisah dengan ekstensi

6. Performatan HTML

HTML berisi beberapa elemen untuk mendefinisikan teks dengan makna khusus. Elemen pemformatan dirancang untuk menampilkan jenis teks khusus:

- `<b>` mendefinisikan teks tebal, tanpa kepentingan tambahan apa pun.
- `<strong>` mendefinisikan teks dengan kepentingan yang kuat. Konten di dalamnya biasanya ditampilkan dalam huruf tebal.
- `<i>` mendefinisikan bagian teks dalam gaya atau suasana hati yang berbeda. Konten di dalamnya biasanya ditampilkan dalam huruf miring.
- `<em>` mendefinisikan teks yang ditekankan. Konten di dalamnya biasanya ditampilkan dalam huruf miring.
- `<mark>` mendefinisikan teks yang harus ditandai atau disorot:

- **<small>** mendefinisikan teks yang lebih kecil.
- **** mendefinisikan teks yang telah dihapus dari sebuah dokumen.
- **<ins>** mendefinisikan teks yang telah disisipkan ke dalam dokumen.
- **<sub>** Teks subskrip muncul setengah karakter di bawah garis normal, dan terkadang ditampilkan dalam font yang lebih kecil.
- **<sup>** Teks superskrip muncul setengah karakter di atas baris normal, dan terkadang ditampilkan dalam font yang lebih kecil.

7. Kutipan HTML

- **<blockquote>** mendefinisikan bagian yang dikutip dari sumber lain.
- **<q>** mendefinisikan kutipan pendek, menyisipkan tanda kutip di sekitar kutipan.
- **<abbr>** mendefinisikan singkatan atau akronim
- **<address>** mendefinisikan informasi kontak untuk penulis/pemilik dokumen atau artikel.
- **<cite>** mendefinisikan judul suatu karya kreatif (misalnya buku, puisi, lagu, film, lukisan, patung, dll).
- **<bdo>** digunakan untuk mengganti arah teks saat ini

8. Komentar HTML

komentar digunakan untuk menulis catatan di dalam kode yang tidak akan ditampilkan kepada pengguna di browser. Ini sangat berguna untuk memberi penjelasan, menandai bagian kode, atau menonaktifkan bagian tertentu sementara waktu.

Caranya : selec syntax yang ingin di komentar dan tekan Ctrl+/*

9. HTML Link

HTML link adalah elemen dalam HTML yang digunakan untuk membuat **tautan (hyperlink)** ke halaman lain, file, alamat email, atau bagian tertentu dari halaman yang sama.

- **<a>** = tag anchor (tautan)
- **href** atribut yang menentukan alamat tujuan (URL)
- **target** atribut untuk menentukan tempat membuka dokumen tertaut
- **** elemen (di dalam **<a>**) untuk menggunakan gambar sebagai tautan
- **mailto:** skema di dalam **href** atribut untuk membuat tautan yang membuka program email pengguna

10. HTML Images

HTML images adalah gambar yang dimasukkan ke dalam halaman web menggunakan elemen **** dan ditambahkan **src** dan **alt**. Gambar sangat penting dalam web karena dapat mempercantik tampilan, menyampaikan informasi visual, atau menjadi bagian dari antarmuka pengguna (UI).

- **** untuk menentukan gambar
- **src** untuk menentukan URL gambar
- **alt** untuk menentukan teks alternatif untuk gambar, jika tidak dapat ditampilkan
- Gunakan HTML **width** dan **height** atribut atau CSS **width** dan **height** properti untuk menentukan ukuran gambar
- Gunakan properti CSS **float** untuk membiarkan gambar melayang ke kiri atau ke kanan
- **<map>** untuk menentukan peta gambar

- `<area>` untuk menentukan area yang dapat diklik di peta gambar
- `Usemap` elemen `<img>` untuk menunjuk ke peta gambar
- `<picture>` memungkinkan Anda menampilkan gambar yang berbeda untuk perangkat atau ukuran layar yang berbeda.
gambar latar belakang dapat diberi gaya dengan menggunakan properti latar belakang CSS.

11. HTML Table

Tabel HTML memungkinkan pengembang web untuk mengatur data ke dalam baris dan kolom.

- `<table>` Membuat table
- `<tr>` (table row) Baris dalam table
- `<th>` (tabel header) Sel judul kolom, teksnya tebal dan rata tengah
- `<td>` (tabel data) Sel biasa untuk isi data

12. HTML List

HTML list memungkinkan pengembang web untuk mengelompokkan serangkaian item terkait dalam daftar. digunakan untuk menampilkan daftar item. Ada tiga jenis utama:

1. **Unordered List (Daftar Tidak Berurutan)**
 - Gunakan elemen HTML `<ul>` itemnya ditandai dengan **bullet (titik)**
 - Gunakan `list-style-type` properti CSS untuk menentukan penanda item daftar
 - Gunakan elemen HTML `<li>` untuk menentukan item daftar
 - Daftar dapat disarangkan
 - Item daftar dapat berisi elemen HTML lainnya
 - Gunakan properti CSS `float:left` untuk menampilkan daftar secara horizontal
2. **Ordered List (Daftar Berurutan)**
 - Gunakan elemen HTML `<ol>` dan itemnya ditandai dengan **angka atau huruf**.
 - Gunakan atribut HTML `type` untuk menentukan jenis penomoran
 - Gunakan elemen HTML `<li>` untuk menentukan item daftar
 - Daftar dapat disarangkan
 - Item daftar dapat berisi elemen HTML lainnya
3. **Description List (Daftar Deskripsi)**
 - Gunakan elemen HTML `<dl>` untuk menentukan daftar deskripsi
 - Gunakan elemen HTML `<dt>` untuk menentukan istilah deskripsi
 - Gunakan elemen HTML `<dd>` untuk mendeskripsikan istilah dalam daftar deskripsi

13. HTML Div dan class

Tag `<div>` (singkatan dari *division*) adalah elemen HTML **kontainer serbaguna** yang digunakan untuk mengelompokkan konten atau elemen lain dalam satu blok. Biasanya digunakan bersama CSS atau JavaScript untuk mengatur **layout, gaya, atau fungsi interaktif**. Sedangkan Atribut class digunakan untuk memberi **nama kelas** pada suatu

elemen. Nama kelas ini bisa digunakan oleh **CSS** atau **JavaScript** untuk menargetkan elemen tertentu.

14. HTML Iframes

Iframe HTML digunakan untuk menampilkan halaman web di dalam halaman web.

- Tag HTML **<iframe>** menentukan bingkai sebaris
- Atribut **src** mendefinisikan URL halaman yang akan disematkan
- Selalu sertakan **title** atribut (untuk pembaca layar)
- Atribut **height** dan **width** menentukan ukuran iframe
- Digunakan **border:none;** untuk menghapus batas di sekitar iframe

15. HTML Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan **interaktivitas** pada halaman web. JavaScript dapat digunakan untuk menangani peristiwa seperti klik, input form, validasi data, animasi, dan banyak lagi.

Ada tiga cara utama untuk menyisipkan JavaScript ke dalam halaman HTML:

- **Inline JavaScript** (Di dalam atribut HTML)
- **Internal JavaScript** (Di dalam tag **<script>** di bagian **<head>** atau **<body>**)
- **External JavaScript** (Di dalam file terpisah dengan ekstensi **.js**)

16. HTML Layout

HTML layout merujuk pada cara kita mengatur elemen-elemen dalam halaman web menggunakan HTML dan CSS. Layout ini mencakup elemen-elemen seperti header, sidebar, konten utama, dan footer

- **<header>** Menentukan header untuk dokumen atau bagian
- **<nav>** Menentukan sekumpulan tautan navigasi
- **<section>** Menentukan bagian dalam dokumen
- **<article>** Mendefinisikan konten yang independen dan mandiri
- **<aside>** Mendefinisikan konten selain konten (seperti sidebar)
- **<footer>** Menentukan footer untuk dokumen atau bagian
- **<details>** Menentukan detail tambahan yang dapat dibuka dan ditutup oleh pengguna sesuai permintaan
- **<summary>** Menentukan judul untuk **<details>** elemen
- **<div>** Kontainer umum (blok).
- **** Kontainer inline.
- **<main>** Konten utama dari dokumen.

17. HTML Responsive

Desain responsif berarti membuat halaman web yang dapat menyesuaikan tata letaknya agar tetap nyaman dilihat di berbagai perangkat, seperti desktop, tablet, dan ponsel. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan CSS, terutama dengan bantuan **media queries**.

18. HTML Symbols

Dalam HTML, beberapa karakter **khusus** tidak bisa ditulis langsung karena dapat berbenturan dengan sintaks HTML, seperti **<**, **>**, **&**, dan sebagainya. Untuk itu digunakan **HTML Entities**

(**simbul khusus HTML**). HTML **entities** adalah cara untuk menulis karakter spesial di HTML yang mungkin akan ditafsirkan sebagai bagian dari kode HTML jika ditulis langsung.

19. HTML Emojis

Emoji adalah karakter dari set karakter UTF-8, **Emoji** bisa ditampilkan di halaman HTML menggunakan **karakter Unicode**. HTML tidak punya tag khusus untuk emoji, tapi kamu bisa menampilkannya lewat:

- **Langsung menempelkan emoji ke HTML**
- **Menggunakan kode Unicode (HTML entity)**

20. HTML Form

Form HTML adalah elemen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna, seperti nama, email, kata sandi, dan lainnya. Form sering digunakan dalam halaman pendaftaran, login, atau pencarian.

1. HTML Form Attributes

HTML Form Attribute adalah **atribut (fitur tambahan)** yang digunakan dalam elemen form untuk **mengatur cara kerja form** saat data dikirim oleh pengguna. Atribut ini memberikan informasi seperti **ke mana data dikirim, bagaimana dikirim, dan bagaimana form diproses** oleh browser atau server.

- Atribut **action** mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan saat formulir dikirimkan.
- Atribut **target** menentukan tempat untuk menampilkan respons yang diterima setelah mengirimkan formulir.
- Atribut **method** menentukan metode HTTP yang akan digunakan saat mengirimkan data formulir.
- Atribut **autocomplete** menentukan apakah formulir harus mengaktifkan atau menonaktifkan pelengkapan otomatis.
- Atributnya **novalidate** adalah atribut boolean. Bila ada, ini menentukan bahwa data formulir (input) tidak boleh divalidasi saat dikirimkan.
- Atribut **rows** menentukan jumlah baris yang terlihat di area teks.
- Atribut **cols** menentukan lebar area teks yang terlihat.

2. HTML Form Elements

HTML Form Element adalah elemen dalam HTML yang digunakan untuk **mengumpulkan dan mengirim data** dari pengguna ke server.

- **<form>** Membuat form input.
- **<input>** Input data (teks, email, password, dsb). dapat ditampilkan dalam beberapa cara, tergantung pada **type** atributnya.
- **<label>** Label teks untuk input.
- **<select>** Dropdown menu.
- **Size** atribut untuk menentukan jumlah nilai yang terlihat:
- **multiple** atribut untuk mengizinkan pengguna memilih lebih dari satu nilai:
- **<textarea>** mendefinisikan bidang input multi-baris (area teks):
- **<option>** — Opsi dalam dropdown.

- `<button>` mendefinisikan tombol yang dapat diklik:
- Elemen ini `<fieldset>` digunakan untuk mengelompokkan data terkait dalam suatu formulir.
- `<legend>` mendefinisikan judul untuk `<fieldset>` elemen tersebut.
- `<datalist>` menentukan daftar opsi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk suatu `<input>` elemen.
- `<output>` merepresentasikan hasil perhitungan (seperti perhitungan yang dilakukan oleh skrip).

3. HTML Input Type

Input Type adalah **atribut yang digunakan untuk menentukan tipe data** yang akan dimasukkan dalam elemen input pada sebuah form HTML. Atribut ini sangat penting karena menentukan **jenis interaksi** yang akan dilakukan oleh pengguna, serta **cara data ditampilkan dan divalidasi**.

- `<input type="text">` mendefinisikan **bidang input teks baris tunggal**.
- `<input type="password">` mendefinisikan **bidang kata sandi**.
- `<input type="submit">` mendefinisikan tombol untuk **mengirimkan** data formulir ke **form-handler**.
- `<input type="reset">` mendefinisikan **tombol reset** yang akan mereset semua nilai formulir ke nilai default.
- `<input type="radio">` mendefinisikan **tombol radio**.
- `<input type="checkbox">` mendefinisikan **kotak centang**.
- `<input type="button">` mendefinisikan sebuah **tombol**
- `<input type="color">` untuk bidang input yang harus berisi warna.
- `<input type="date">` untuk bidang input yang harus berisi tanggal (atribut **min** dan **max** untuk menambahkan batasan pada tanggal)
- `<input type="datetime-local">` bidang input tanggal dan waktu, tanpa zona waktu.
- `<input type="email">` untuk bidang input yang harus berisi alamat e-mail.
- `<input type="image">` gambar sebagai tombol kirim.
- `<input type="file">` bidang pemilihan berkas dan tombol "Telusuri" untuk unggahan berkas.
- `<input type="hidden">` bidang input tersembunyi (tidak terlihat oleh pengguna).
- `<input type="month">` pengguna untuk memilih bulan dan tahun.
- `<input type="number">` bidang input **numerik**.
- `<input type="range">` kontrol untuk memasukkan angka yang nilai pastinya tidak penting (seperti kontrol slider). Rentang default adalah 0 hingga 100. Namun, Anda dapat menetapkan batasan pada angka yang diterima dengan atribut **min**, **max**, dan **step**.
- `<input type="search">` untuk bidang pencarian (bidang pencarian berperilaku seperti bidang teks biasa).
- `<input type="tel">` untuk bidang input yang harus berisi nomor telepon.
- `<input type="time">` pengguna untuk memilih waktu (tanpa zona waktu).
- `<input type="url">` untuk bidang input yang harus berisi alamat URL.
- `<input type="week">` pengguna untuk memilih minggu dan tahun.

4. HTML Input Attributes (atribut input)

Atribut pada elemen input memungkinkan kita untuk **mengontrol cara input ditampilkan, divalidasi, dan dikirim**. Ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan **validasi otomatis, batasan karakter, pola data**, dan banyak lagi.

- Atribut input **value** menentukan nilai awal untuk bidang input
- **Readonly** menentukan bahwa bidang input bersifat baca-saja.
- **Isabled** menentukan bahwa bidang input harus dinonaktifkan.
- **Size** menentukan lebar yang terlihat, dalam karakter, dari bidang input.
- **Maxlength** menentukan jumlah karakter maksimum yang diizinkan dalam bidang input.
- **Min** dan **max** atribut menentukan nilai minimum dan maksimum untuk bidang input.
- **Multiple** menentukan bahwa pengguna diizinkan memasukkan lebih dari satu nilai dalam bidang input.
- **Pattern** menentukan ekspresi reguler yang akan memeriksa nilai bidang input saat formulir dikirimkan.
- **Placeholder** menentukan petunjuk singkat yang menjelaskan nilai yang diharapkan dari bidang input (nilai sampel atau deskripsi singkat dari format yang diharapkan).
- **Required** menentukan bahwa bidang input harus diisi sebelum mengirimkan formulir.
- **Step** menentukan interval nomor legal untuk bidang input.
- **Autofocus** menentukan bahwa bidang input harus secara otomatis mendapatkan fokus saat halaman dimuat.
- **Height** dan **width** atribut menentukan tinggi dan lebar suatu `<input type="image">` elemen.
- **List** merujuk pada `<datalist>` elemen yang berisi opsi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk elemen `<input>`.
- **Autocomplete** menentukan apakah formulir atau bidang input harus mengaktifkan atau menonaktifkan pelengkapan otomatis.

5. Input Form* Attributes

Input Form Atribut memberikan **fleksibilitas dan kontrol** yang besar untuk mengatur cara input diproses dalam form HTML. Dengan atribut ini, kita dapat mengatur validasi, interaksi, dan tampilan input form dengan lebih efisien.

- Atribut input **form** menentukan bentuk `<input>` tempat elemen tersebut berada.
- **Formaction** menentukan URL file yang akan memproses input saat formulir dikirimkan.
- **formenctype** menentukan bagaimana data formulir harus dikodekan saat dikirimkan (hanya untuk formulir dengan `method="post"`).
- **formmethod** mendefinisikan metode HTTP untuk mengirim data formulir ke URL tindakan.
- **Formtarget** menentukan nama atau kata kunci yang menunjukkan tempat menampilkan respons yang diterima setelah mengirimkan formulir.
- **Formnovalidate** menentukan bahwa elemen `<input>` tidak boleh divalidasi saat dikirimkan.
- Atribut **novalidate** adalah `<form>` atribut.